UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA VICE-RECTORADO DE PRODUCCIÓN AGRICOLA

LA UNIVERSIDAD QUE SIEMBRA

SUBPROYECTO

VICERRECTORADO	**PRODUCCIÓN AGRÍCOLA**
PROGRAMA	**PRODUCCIÓN AGRÍCOLA VEGETAL**
SUB-PROGRAMA	**ESPECIALIDADES**
PROYECTO	**ECO-FISIOLOGÍA VEGETAL**
SUB-PROYECTO	**GENÉTICA**
UNIDADES DE CRÉDITOS	**4**
SEMESTRE	**VIII**
CÓDIGO	**Pv210150803**
HORAS SEMANALES	**3 T – 3 P**
PRELACIONES	
PROFESORES	**ALBERTO HERRERA Y PEDRO SALAZAR**
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN	**GUANARE, FEBRERO 2006**

JUSTIFICACIÓN

El ingeniero agrónomo egresado de la UNELLEZ, posee conocimientos que le permite hacer análisis críticos de los sistemas de producción agrícola, con miras ejecutar planes que mejoren la eficiencia y productividad de los mismos. Un aspecto primordial a considerar es el ambiente y el material genético que se siembra; con los conocimientos obtenidos en la asignatura Genética, está en capacidad de tomar decisiones razonadas con relación a la escogencia de los cultivares a explotar, al considerar la base genética, vigor híbrido, potencial genético y la interacción que el genotipo pueda presentar con el ambiente. Esto permite a la vez, la aplicación de prácticas agronómicas acordes con las exigencias del cultivo. También está en capacidad de entender e iniciar programas de mejoramiento genético de plantas.

OBJETIVO GENERAL

Interpretar la acción de los genes con el ambiente en la definición de características morfológicas y fisiológicas de las plantas, para la obtención de los cultivares requeridos en una agricultura sustentable.

MÓDULO I

GENÉTICA Y DIVISIÓN CELULAR

Objetivo General

Conocer la importancia de la genética, la función de los principales organelos de la célula de eucariotes haciendo énfasis en el contenido y división nuclear (mitosis y meiosis).

Objetivos Específicos

1. Diferenciar las subdivisiones de la genética y establecer la importancia de la genética general y aplicada.

2. Reconocer las estructuras y mecanismos que intervienen en la herencia.
3. reconocer el proceso de producción de gametas en plantas y animales.

Contenido:

Concepto, clasificación e importancia de la genética general y aplicada. Estructuras y mecanismos que intervienen en la herencia. Los cromosomas, clasificación, cariotipo de una especie, mitosis, meiosis, megasporogénesis, microsporogénesis, ovogénesis y espermatogénesis.

TIEMPO: 1 Semana (3 horas teóricas y 3 prácticas) **Valor:** 7%

MÓDULO II

TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EXPRESIÓN DEL MATERIAL HEREDITARIO.

Objetivo General

Analizar y aplicar las leyes de Mendel en experimentos teóricos con uno, dos y tres pares de genes. Comprender las interacciones intra e interalélicas y la manifestación de genes letales.

Objetivos Específicos

1. Determinar como se transmiten y distribuyen las características que los hijos heredan de los padres, de acuerdo con las Leyes de Mendel.
2. Resolver experimentos teóricos donde se manifieste epistasis, alelos múltiples o genes letales.
3. Internalizar la terminología básica utilizada en genética

Contenidos

- Importancia de los trabajos de Mendel, primera ley de Mendel (ley de Segregación); segunda ley de Mendel (ley de la transmisión independiente).Terminología genética: gen, fenotipo, genotipo, alelos dominantes, recesivos, sobredominantes, codominantes y letales, entre otros. .
- Epistasis: dominante, recesiva, dominante-recesiva, doble recesiva, doble dominante. Interacciones no epistáticas.
- Alelos múltiples y pruebas de alelomorfismo. Genes letales dominantes y recesivos. Genes letales ligados al sexo.

TIEMPO: 1 Semana (3 Horas teóricas y 3 horas prácticas)
VALOR: 10%

MÓDULO III

BASES QUÍMICAS DE LA HERENCIA

Objetivo General

Conocer la estructura física y química del material hereditario y la forma como éste se duplica.

Conocer el proceso de biosíntesis de proteínas.

Objetivos Específicos

1. Sintetizar los principales trabajos que demostraron como está formado, organizado y como se duplica el ADN.
2. Conocer la función del ADN, ARNm, ARNt, Ribosomas y Código Genético, en la síntesis de polipéptidos.
3. Caracterizar el Código Genético y conocer las bases de la Ingeniería Genética.

Contenidos: Trabajos que demostraron que el ADN es el material hereditario. Ácidos nucleicos (base molecular del genotipo). Estructura física, química y replicación de los ácidos nucleicos. Mecanismos de expresión del gen. Código genético y síntesis de proteínas. Interacción genes- enzimas. Los genes y los procesos de diferenciación. Mutaciones y principios básicos de la ingeniería genética.

TIEMPO: 1 Semana (3 horas teóricas y 3 de prácticas)
VALOR: 7%

Módulo IV

BIOMETRÍA GENÉTICA

Objetivo General

Por cuanto las proporciones genéticas surgen de relaciones de probabilidad, el estudiante estará en capacidad de obtener y predecir las proporciones gaméticas de progenitores y las proporciones fenotípicas y genotípicas que se presentarán en los descendientes. También podrá determinar con qué precisión se ajustan los resultados obtenidos en experimentos, con los esperados.

Objetivos Específicos

Integrar las leyes de probabilidad con las proporciones genéticas de diferentes cruzamientos.

Realizar pruebas estadísticas que le permita determinar si ciertas clases gaméticas, fenotípicas o genotípicas se ajustan a las proporciones esperadas.

Contenidos:

Reglas de probabilidad. Predicción de proporciones genéticas.. Prueba de Ji-Cuadrado (X^2) aplicada al resultado de cruzamientos (Prueba de contingencia, Prueba de homogeneidad). Distribución binomial y multinomial.

TIEMPO: 1 Semana (3 horas teóricas y 3 horas de prácticas)
VALOR: 6%

MÓDULO V

HERENCIA DE LOS FACTORES MÚLTIPLES

Objetivo General

Analizar los caracteres cuantitativos y realizar cálculos inherentes a la contribución de los genes en la expresión fenotípica de las poblaciones e individuos.

Objetivos Específicos

Diferenciar a nivel genético y fenotípico las variaciones cualitativas y cuantitativas.

Calcular, a partir de resultados de experimentos, los pares de genes que intervienen en la expresión de determinados caracteres y la influencia del ambiente sobre la heredabilidad .

Contenidos: Caracteres cualitativos y cuantitativos. Ejemplos. Genética cuantitativa. Cálculo de pares de genes que intervienen en caracteres particulares. Contribución alélica, Mínimo fisiológico, Heredabilidad.

TIEMPO: 1 Semana (3 horas teóricas y 3 horas de prácticas)
VALOR: 6%

MÓDULO VI

HERENCIA DEL SEXO

Objetivo General

Analizar e ilustrar aspectos relativos a la determinación del sexo, transmisión de cromosomas sexuales y de los genes que éstos poseen.

Objetivos Específicos

Estudiar los mecanismos cromosómicos que determinan el sexo en animales y plantas y las variaciones en la sexualidad.

Conocer como se transmiten los genes ubicados en los cromosomas sexuales y la influencia ambiental sobre las proporciones del sexo en animales y plantas.

Contenidos: Importancia del sexo. Mecanismos para la determinación sexual. No disyunción. Ley del equilibrio génico de Bridges. Herencia ligada al sexo. Caracteres influidos por el sexo. Caracteres limitados a un sexo. Ginandromorfismo. Aspectos sexuales en plantas y animales.

TIEMPO: 1 Semana (3 horas teóricas y 3 horas de práctica/ semana)
VALOR: 9%

MÓDULO VII

LIGAMIENTO, RECOMBINACIÓN Y MAPEO DE GENES

Objetivo General

Calcular la recombinación entre pares de genes que no segregan independientemente e interpretar las consecuencias genotípicas y fenotípicas basados en las proporciones en que se producen los descendientes.

Objetivos Específicos

Detectar, calcular e interpretar el ligamiento en retrocruza y F_2 cuando los genes están en repulsión o en acoplamiento.

Calcular e interpretar la distancia entre genes en experimentos de tres puntos.

Construir mapas génicos.

Contenidos:

Biometría utilizada en la detección de ligamiento. Ligamiento y recombinación para uno, dos y tres pares de genes. Coeficiente de coincidencia e interferencia. Mapeo de genes en organismos diploides.

TIEMPO: 1 Semana (3 horas teóricas y 3 horas de prácticas)
VALOR: 7%

MÓDULO VIII

CAMBIO EN LA ESTRUCTURA Y EN EL NÚMERO DE CROMOSOMAS

Objetivo General

Conocer en que consisten los diferentes cambios en la estructura y en el número de cromosomas, así como analizar las anomalías que se presentan en la meiosis por el desbalance genético y dar explicación al comportamiento mostrado por los individuos afectados por cualquiera de éstas aberraciones.

Objetivos Específicos

Conocer los efectos genéticos producidos por los cambios en la estructura de los cromosomas.

Conocer los efectos genéticos producidos por los cambios en el número de cromosomas.

Importancia de la Euploidía y Alopoliploidía en el origen de especies cultivadas de importancia mundial.

Contenidos:

Ganancia y pérdida de genes: Deficiencias y Duplicaciones.Cambios en la estructura de los cromosomas: Inversiones y translocaciones. Origen y comportamiento reproductivo de Aneuploides, Euploides y Alopoliploides.

TIEMPO: 1,5 Semana (4 horas teóricas y 3 horas de práctica)
VALOR: 10%

MÓDULO IX

GENÉTICA DE POBLACIONES.

Objetivo General

Calcular e interpretar las estructuras génicas, genotípicas y fenotípicas de las poblaciones mendelianas.

Objetivos Específicos

Determinar las frecuencias alélicas, genotípicas y fenotípicas de poblaciones que estén o no en equilibrio.

Comprender como actúan sobre las poblaciones las fuerzas modificadoras de las frecuencias genotípicas.

Contenidos:

Introducción a la genética de poblaciones. Ley de Hardy-Weinberg del equilibrio genético. Poblaciones en equilibrio. Aspectos especiales de la Ley de Hardy-Weinberg. Fuerzas modificadoras de las frecuencias genéticas: mutación, migración, selección y fluctuación genética fortuita.

TIEMPO: 1 Semana (3 horas teóricas y 3 horas de práctica/ semana)
VALOR: 7%

MÓDULO X

HERENCIA EXTRANUCLEAR Y EFECTOS MATERNOS

Objetivo General

Estudiar caracteres hereditarios o no que son transmitidos por partículas de ADN o por sustancias codificadas por éste, presentes en el citoplasma materno.

Objetivos Específicos

Analizar la transmisión de caracteres hereditarios por estructuras citoplasmáticas, propias o no de la célula. Destacar la importancia agronómica que puedan presentar.

Estudiar caracteres no hereditarios transmitidos a los hijos por el citoplasma materno.

Contenidos:

Herencia nuclear vs extranuclear. Herencia citoplasmática (Plastidios, mitocondrias, plasmagenes, episomas). Utilidad de la herencia citoplasmática en la producción de híbridos de algunos cultivos.Herencia infectiva. Efecto o influencia materna.

TIEMPO: 1 Semana (3 horas teóricas y 3 horas de prácticas)
VALOR: 7%

MÓDULO XI
INTRODUCCIÓN AL FITOMEJORAMIENTO

Objetivo General

Utilizar los principios básicos de genética para comprender el fundamento teórico de los métodos de mejoramiento de plantas.

Objetivos Específicos

Entender los procedimientos de obtención de cultivares mejorados.

Aplicar métodos convencionales de mejoramiento genético en plantas alogamas y plantas autogamas

Contenidos: Finalidades y perspectivas del mejoramiento genético de plantas. Factores que favorecen la alogamia y la autogamia. Métodos de mejoramiento en plantas autogamas. Métodos de mejoramiento en plantas alogamas (métodos intrapoblacionales e interpoblacionales).

TIEMPO: 3 Semanas (9 horas teóricas y 9 prácticas)
VALOR: 30%

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

Concluido el dictado de cada módulo se recomendará la bibliografía pertinente y se asignará una lista de problemas, que serán resueltos por los estudiantes en las horas de práctica, donde será necesario aplicar aspectos analizados en clase o los contenidos de las bibliografías recomendadas.
Se asignarán dos trabajos, uno escrito y otro oral, done integren módulos del subproyecto, para ilustrar temas de interés general del área de la genética y fitomejoramiento.

Se aplicarán cuatro evaluaciones y al finalizar cada práctica, se realizará una prueba corta.

BIBLIOGRAFIA

De La Loma, J. 1975. GENÉTICA GENERAL Y APLICADA. Ed. UTEHA. México.
752 pp.

Gardner, E., Simmons. M. y Snustad, D. 1998. PRINCIPIOS DE GENÉTICA. 4ª edición. Ed. Limusa, México. 649 pp

Puertas, M. GENETICA, FUNDAMENTOS Y PERSPECTIVAS. 2ª edición. Ed. McGraw- Hill. Madrid,España. 913 pp

Stansfield, W. 1992. GENÉTICA. 3ª edición. Ed. McGraw-Hill. México. 573 pp

Strickberger, M. 1978. GENETICA. Ed. Omega. España. 937 pp.

Vega, U. 1988. MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PLANTAS. 1ªedición. Ed. Gráficas Ideograf. Maracay. Venezuela. 200 pp.